

Faisal Abdul Rahman

Inixindo

Analisa Jenis Pengamanan Fisik per Layer

Dokumen ini berisi analisa jenis pengamanan fisik yang dilakukan pada setiap layer keamanan fisik berdasarkan video Google Data Center Security (6 Layers Deep). Analisa mencakup jenis pengamanan, alasan, dan peruntukannya untuk tiap lapisan.

Layer 1: Signage & Fencing (Batas Properti)

Jenis Pengamanan Fisik:

- Pemasangan pagar pengaman di sekeliling fasilitas
- Papan peringatan (No Trespassing, CCTV aktif, Area terbatas)
- Penanda zona keamanan & teritorinya

Alasan & Peruntukan:

Mencegah akses tidak sah sejak titik paling luar dan memberikan tanda bahwa area tersebut adalah zona keamanan tinggi.

Layer 2: Secure Perimeter (Perimeter Aman)

Jenis Pengamanan Fisik:

- Anti-climb fence (pagar anti-panjat)
- Barikade kendaraan (crash barrier)
- Kamera pengawas (termasuk thermal)
- Patroli keamanan 24/7

Alasan & Peruntukan:

Menahan upaya intrusi fisik maupun kendaraan, serta mendeteksi ancaman dari luar sebelum mencapai gedung utama.

Layer 3: Building Access (Akses Gedung)

Jenis Pengamanan Fisik:

- Gerbang masuk yang dikontrol
- Badge ID atau kartu akses
- Biometrik (iris scan atau sidik jari)
- Checkpoint keamanan sebelum masuk gedung

Alasan & Peruntukan:

Mengontrol siapa yang diizinkan masuk ke gedung dan menerapkan prinsip least privilege untuk keamanan akses.

Layer 4: Security Operations Center (Pusat Operasi Keamanan)

Jenis Pengamanan Fisik:

- Ruang monitoring 24x7
- Sensor, kamera, dan log fisik yang diawasi secara real-time
- Petugas keamanan yang merespons insiden fisik

Alasan & Peruntukan:

Sebagai pusat pengawasan aktif yang memantau dan merespons setiap kejadian keamanan fisik di seluruh fasilitas.

Layer 5: Data Center Floor (Lantai Pusat Data)

Jenis Pengamanan Fisik:

- Multi-factor authentication bagi teknisi
- Akses sangat terbatas ke area server
- Pengamanan tambahan pada enclosure/rack

Alasan & Peruntukan:

Melindungi perangkat keras dan data sensitif yang berada di inti fasilitas pusat data dari akses yang tidak sah.

Layer 6: Secure Hard Drive Destruction / Exit Controls

Jenis Pengamanan Fisik:

- Ruang penghancuran hard drive (crusher room)
- Sistem two-way locker untuk memindahkan drive
- Detektor logam di pintu keluar

Alasan & Peruntukan:

Menjamin bahwa media penyimpanan tidak keluar dari fasilitas tanpa izin dan data tidak dapat dipulihkan kembali.